UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

CICLO FORMATIVO Técnico en Administración de Sistemas Informáticos y Redes - CFGS CURSO 1

MÓDULO 0370 – PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES 200 horas 6 horas/semana

Código	Nombre	Duración (centro)	Dual	Temporalización	RA's Asoc.
UP0	CONCEPTOS PREVIOS Direccionamiento TCP/IP IPv4/IPv6	12		10/09/2025 - 24/09/2025	–
UP1	Caracterización de redes	20	1	26/09/2025 - 20/10/2025	RA1
UP2	Elementos de interconexión de redes	22	2	20/10/2025 - 15/12/2025	RA2
UP3	Conmutadores	30	5	17/12/2025 - 30/01/2026	RA3
UP4	Encaminadores. Encaminamiento estático. ACL	30	5	02/02/2026 - 02/03/2026	RA4
UP5	Encaminadores. Encaminamiento dinámico	30	2	04/03/2026 - 16/03/2026	RA6
UP6	Configuración de redes virtuales	16	4	23/03/2026 - 20/04/2026	RA5
UP7	Configuración del acceso a WAN	19	2	22/04/2026 - 11/05/2026	RA7

Código	Nombre	Duración (centro)	Dual	Temporalización	RA's Asoc.
		179	21	200	

UP0 – Conceptos previos – Direccionamiento TCP/IP – IPv4/IPv6

1. Identificación - Código: UP0 – Conceptos previos – TCP/IP – IPv4/IPv6 | Módulo: 0370

- Duración: 12

- Temporalización: 10/09/2025 - 24/09/2025

2. Fundamentación

- Resultado de Aprendizaje:

- Repaso de direccionamiento TCP/IP en versiones IPv4 (con clase y sin clase) e IPv6, especialmente dirigidas a alumnado que no proviene del grado medio de informática y comunicaciones.

3. Organización Contenidos

- Clases de direcciones IPv4

- Subredes IPv4 con clase. Subredes IPv4 sin clase

- Direcciones IPv6. Direccionamiento IPv6. Subredes IPv6

Metodología

- Clases de repaso de direccionamiento y subredes y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, hoja de cálculo.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Evaluación no vinculante, pero de conocimiento obligatorio para el desarrollo de la materia a tratar

Prácticas en la unidad:

- Direccionamiento IPv4 y clases de direcciones.

- Subredes con IPv4

- Direccionamiento IPv6

- Subredes con IPv6

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP1 – Caracterización de redes

1. Identificación - Código: UP1 – CARACTERIZACIÓN DE REDES | Módulo: 0370

- Duración: 20

- Temporalización: 26/09/2025 - 20/10/2025

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA1**: Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y principios de funcionamiento.

- Criterios de Evaluación:

> a) Se han identificado los factores que impulsan la continua expansión y evolución de las redes de datos.
>
> b) Se han diferenciado los distintos medios de transmisión utilizados en las redes.
>
> c) Se han reconocido los distintos tipos de red y sus topologías.
>
> d) Se han descrito las arquitecturas de red y los niveles que las componen.
>
> e) Se ha descrito el concepto de protocolo de comunicación.
>
> f) Se ha descrito el funcionamiento de las pilas de protocolos en las distintas arquitecturas de red.
>
> g) Se han presentado y descrito los elementos funcionales, físicos y lógicos, de las redes de datos.

> h) Se han diferenciado los dispositivos de interconexión de redes atendiendo al nivel funcional en el que se encuadran.

- Competencias

- Profesionales: 7, 8

- Ocupación: 16, 20

3. Organización Contenidos

> - Topologías de redes. Simplex, Semi-Duplex o Half-Duplex. Full-Duplex. Por su extensión: PAN, LAN, … WAN, Internet
>
> - P2P o Basada en servidor
>
> - Difusión y colisión. Encapsulamiento. Redes Basadas en Niveles: ISO/OSI y TCP/IP
>
> - Redes Ethernet. Guidas y no guiadas.

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.

- Tareas de búsqueda de información, investigación y opinión.

- Test de autoevaluación al finalizar el tema con resultado no vinculante a nota.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, VirtualBox.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- IEEE y normativas. Topologías.

- Red de ordenadores y sistema distribuido

- Clasificación de redes según distintos criterios

- Smurf Attack - Protocolos

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP2 – ELEMENTOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES

1. Identificación - Código: UP2 – ELEMENTOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES | Módulo: 0370

- Duración: 22

- Temporalización: 20/10/2025 - 15/12/2025

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA2**: Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su funcionamiento y prestaciones.

- Criterios de Evaluación:

> a) Se han identificado los estándares para redes cableadas e inalámbricas.
>
> b) Se han montado cables directos, cruzados y de consola.
>
> c) Se han utilizado comprobadores para verificar la conectividad de distintos tipos de cables.
>
> d) Se ha utilizado el sistema de direccionamiento lógico IP para asignar direcciones de red y máscaras de subred.
>
> e) Se han configurado adaptadores de red cableados e inalámbricos bajo distintos sistemas operativos.
>
> f) Se han integrado dispositivos en redes cableadas e inalámbricas.
>
> g) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos sobre distintas configuraciones.
>
> h) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico y lógico de una red.
>
> i) Se ha monitorizado la red mediante aplicaciones basadas en el protocolo SNMP.

- Competencias

- Profesionales: 5, 6, 8, 13, 14

- Ocupación: 18

3. Organización Contenidos

- Medios de transmisión guiados: del cable coaxial a la fibra óptica.
- Medios de transmisión no guiados
- Adaptadores de red para medios guiados y no guiados
- Wi-Fi: configuración, autenticación. Seguridad. Servidor Radius
- Resolución de direcciones. ARP
- Monitorización de redes. Wireshark (ABT)

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas (ABT). Documentación del trabajo.
- Tareas de búsqueda de información, investigación y opinión.
- Test de autoevaluación al finalizar el tema con resultado no vinculante a la nota.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, GNS3, VirtualBox, Wireshark

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Investigación de categorías y clases de medios guiados (par trenzado, fibra óptica)
- Generación de presupuesto simple
- Detección de fallos en la red
- Sistema de cableado estructurado
- Investiga: Estándares IEEE 802,11 para Wi-Fi
- Wireshark – varias prácticas guiadas y no guiadas.

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP3 – CONMUTADORES (SWITCHES)

1. Identificación - Código: UP3 – CONMUTADORES (SWITCHES) | Módulo: 0370

- Duración: 30

- Temporalización: 17/12/2025 - 30/01/2026

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA3**: Administra conmutadores estableciendo opciones de configuración para su integración en la red.

- Criterios de Evaluación:

> a) Se han conectado conmutadores entre sí y con las estaciones de trabajo.
>
> b) Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del conmutador.
>
> c) Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del conmutador.
>
> d) Se han identificado los archivos que guardan la configuración del conmutador.
>
> e) Se ha administrado la tabla de direcciones MAC del conmutador.
>
> f) Se ha configurado la seguridad del puerto.
>
> g) Se ha actualizado el sistema operativo del conmutador.
>
> h) Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del conmutador que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias.
>
> i) Se ha verificado el funcionamiento del Spanning Tree Protocol en un conmutador.
>
> j) Se han modificado los parámetros que determinan el proceso de selección del puente raíz.

- Competencias

- Profesionales: 5, 11, 12, 13

- Ocupación: 15

3. Organización Contenidos

- Tipos de conmutadores, características y funcionamiento básico.

- Segmentación básica de redes con conmutadores

- Configuración y administración básica de conmutadores gestionables. Configuración de tabla de direcciones MAC

- Tormentas de difusión (broadcast)

- Protocolo STP. Componentes, funcionamiento y configuración básica. Modificación del puente raíz.

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.

- Tareas de búsqueda de información, investigación y opinión.

- Test de autoevaluación al finalizar el tema (resultado orientativo de conocimientos).

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, VirtualBox, Wireshark.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Tabla de MAC en Switch y ARP en PC's. Asignaciones manuales de Tabla MAC (GNS3)

- Segmentación básica de redes por IP (GNS3)

- Configuración de Switch gestionable Mikrotik (Router en modo Bridge)(GNS3)

- Tormenta de difusión (GNS3)

- Protocolo STP funcionando en una red (GNS3). Identificación de elementos intervinientes y componentes.

- Análisis a nivel de enlace de datos: ARP, Cuestiones sobre ARP. Práctica completa de configuración IP y ARP en una red.

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP4 – ENCAMINADORES (*ROUTERS*). ENCAMINAMIENTO ESTÁTICO. CONTROL DE ACCESO POR FIREWALL (ACL)

1. Identificación - Código: UP4 – ENCAMINADORES (*ROUTERS*). ENCAMINAMIENTO ESTÁTICO. CONTROL DE ACCESO POR FIREWALL (ACL) | Módulo: 0370

- Duración: 30

- Temporalización: 02/02/2026 - 02/03/2026

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA4**: Administra las funciones básicas de un «router» estableciendo opciones de configuración para su integración en la red.

- Criterios de Evaluación:

> a) Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del «router».
>
> b) Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del «router».
>
> c) Se han identificado las etapas de la secuencia de arranque del «router».
>
> d) Se han utilizado los comandos para la configuración y administración básica del «router».
>
> e) Se han identificado los archivos que guardan la configuración del «router» y se han gestionado mediante los comandos correspondientes.
>
> f) Se han configurado rutas estáticas.
>
> g) Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del «router» que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias.
>
> h) Se ha configurado el «router» como servidor de direcciones IP dinámicas.
>
> i) Se han descrito las capacidades de filtrado de tráfico del «router».
>
> j) Se han utilizado comandos para gestionar listas de control de acceso.

- Competencias

- Profesionales: 5, 9, 11, 13

- Ocupación: 16

3. Organización Contenidos

- Características, componentes, conexiones y funcionamiento del «router».

- Funciones del nivel de red.

- Configuraciones básicas de interfaces. Configuración DHCP.

- Encaminamiento estático. Rutas sumarizadas (resumidas)

- Listas de control de acceso (ACL). Tipos y configuraciones de ejemplo.

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.

- Tareas de búsqueda de información, investigación y opinión.

- Test de autoevaluación al finalizar el tema (resultado orientativo de conocimientos).

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, VirtualBox, GNS3, Wireshark.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Tablas de encaminamiento.

- Asignaciones de direcciones IP en interfaces y equipos

- Encaminamiento estático

- Filtrado de firewall (MikroTik) - ACL

- Propuestas de tareas extra para alumnos con más capacidades: Tablas de rutas a partir de un GNS3 y Esquema de Direccionamiento y Encaminamiento completo de un centro educativo.

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP5 – ENCAMINADORES (*ROUTERS*). ENCAMINAMIENTO DINÁMICO.

1. Identificación - Código: UP5 – ENCAMINADORES (ROUTERS) – PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO DINÁMICO | Módulo: 0370

- Duración: 30

- Temporalización: 04/03/2026 - 16/03/2026

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA6**: Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando protocolos dinámicos de encaminamiento.

- Criterios de Evaluación:

> a) Se ha configurado el protocolo de enrutamiento RIPv1.
>
> b) Se han configurado redes con el protocolo RIPv2.
>
> c) Se ha realizado el diagnóstico de fallos en una red que utiliza RIP.
>
> d) Se ha valorado la necesidad de utilizar máscaras de longitud variable en IPv4.
>
> e) Se ha dividido una red principal en subredes de distintos tamaños con VLSM.
>
> f) Se han realizado agrupaciones de redes con CIDR.
>
> g) Se ha habilitado y configurado OSPF en un «router».
>
> h) Se ha establecido y propagado una ruta por defecto usando OSPF.

- Competencias

- Profesionales: 5, 6, 9, 13

- Ocupación: 16

3. Organización Contenidos

- Repaso de división en subredes. Técnicas de FLSM y VLSM

- Encaminamiento. Esquemas generales. Distribuido.Dinámico

- Algoritmos de encaminamiento dinámico: vector/distancia y estado del enlace (para Sistemas Autónomos).

- Encaminamiento CIDR y Agrupamiento de redes CIDR

- Encaminamiento RIP (v2) en MikroTik

- Encaminamiento OSPF en MikroTik

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.

- Tareas de búsqueda de información, investigación y opinión.

- Test de autoevaluación al finalizar el tema (resultado orientativo de conocimientos).

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, VirtualBox, GNS3, Wireshark.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Ejercicios de repaso de VLSM

- Encaminamiento sin clases y Agrupamiento de redes CIDR (en papel)

- RIPv2 en MikroTik

- OSPF en MikroTik

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP6 – CONFIGURACIÓN DE REDES VIRTUALES

1. Identificación - Código: UP6 – CONFIGURACIÓN DE REDES VIRTUALES | Módulo: 0370

- Duración: 16

- Temporalización: 23/03/2026 - 20/04/2026

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA5**: Configura redes locales virtuales identificando su campo de aplicación.

- Criterios de Evaluación:

> a) Se han descrito las ventajas que presenta la utilización de redes locales virtuales (VLANs).
>
> b) Se han implementado VLANs.
>
> c) Se ha realizado el diagnóstico de incidencias en VLANs.
>
> d) Se han configurado enlaces troncales.
>
> e) Se ha utilizado un router para interconectar diversas VLANs.
>
> f) Se han descrito las ventajas que aporta el uso de protocolos de administración centralizada de VLANs.
>
> g) Se han configurado los conmutadores para trabajar de acuerdo con los protocolos de administración centralizada.

- Competencias

- Profesionales: 8, 11, 12

- Ocupación: 17

3. Organización Contenidos

- Implantación y configuración de redes virtuales. Internas y Externas.

- Redes virtuales internas (VLAN) – IEEE 802.1Q

- Protocolos de administración/automatización de redes virtuales VLAN: VTP – exclusivo de Cisco y (GVRP) MVR – código abierto

- Redes virtuales externas (VPN). Introducción, tipos y funcionamiento básico.

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.

- Tareas de búsqueda de información, investigación y opinión.

- Test de autoevaluación al finalizar el tema (resultado orientativo de conocimientos).

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, GNS3, VirtualBox, Wireshark.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Estándar 802,1Q
- VLAN Básico – Ethernet Switch
- Del VLAN Básico – Ethernet Switch a los Puertos Etiquetados (tagged) y Trunk
- VLANs con encaminamiento y DHCP por encaminador (Router on a Stick)
- VPN con encaminamiento

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP7 – CONFIGURACIÓN DE ACCESO A WAN

1. Identificación - Código: UP7 – Interconexión de Redes LAN con WAN - NAT&PAT | Módulo: 0370

- Duración: 19
- Temporalización: 22/04/2026 - 11/05/2026

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:
- **RA7**: Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes tecnologías.
- Criterios de Evaluación:

> a) Se han descrito las ventajas e inconvenientes del uso de la traducción de direcciones de red (NAT).
>
> b) Se ha utilizado NAT para realizar la traducción estática de direcciones de red.
>
> c) Se ha utilizado NAT para realizar la traducción dinámica de direcciones de red.

> d) Se han descrito las características de las tecnologías «Frame Relay», RDSI y ADSL.

- Competencias

- Profesionales: 9, 10, 11, 12

- Ocupación: 19, 21

3. Organización Contenidos

- Direccionamiento interno y externo

- Configuración y administración de NAT. NAT estático y dinámico

- Configuración y administración de PAT (NAT con sobrecarga)

- Ejemplos de configuraciones en MikroTik de NAT y PAT

- Tecnologías de conexión en las redes WAN: Banda ancha (fibra oscura)/Ethernet WAN/Banda ancha basada en Internet.

- DMZ. Configuración de una DMZ en MikroTik

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.

- Tareas de búsqueda de información, investigación y opinión.

- Test de autoevaluación al finalizar el tema (resultado orientativo de conocimientos).

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, GNS3, VirtualBox, Wireshark.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- NAT dinámico

- PAT y redireccionamiento de puertos (Port Forwarding)

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.